

1) Calcule as coordenadas de M2 a partir do ponto M1, considerando diferentes valores de azimuth e distância.

Dados:

Coordenadas do ponto M1: (X,Y) = (2200, 9300) m

Azimuth	Distância	X _{M2} (m)	Y _{M2} (m)
60°	150 m	2329,904	9375
250°	200 m	2012,061	9231,596

2) Calcular as coordenadas dos pontos 1, 2, 3 e 4.

Dados Iniciais:					
	Ré	Vante	Distância a vante (m)	X (m)	Y(m)
P1				1000	2000
P2	30° 23' 45"	241° 45' 56"	156,57	1500	2400
1	50° 34' 25"	152° 32' 12"	260,83		
2	150° 45' 12"	78° 54' 56"	160,75		
3	20° 13' 15"	223° 6' 25"	244,72		
4					

Resp.:

Pontos	Ré/Vante	D(m)	α (externo)	Az	ΔX (m)	ΔY(m)	X(m)	Y(m)
P1				51°20'24,69"			1000	2000
P2	P2							
	P1	156,57	211°22'11"	82°42'35,69"	155,304	19,868	1500	2400
1	P2	260,83	101°57'47"	4°40'22,69"	21,249	259,963	1655,304	2419,868
2	1	160,75	288°9'44"	112°50'6,69"	148,151	-62,384	1676,554	2679,831
3	3							
	2	244,72	202°53'10"	135°43'16,69"	170,851	-175,208	1824,705	2617,446
4	4							
							1995,556	2442,239